

Examenul național de bacalaureat 2026

Proba E. c)

Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Calculați $E = \log_3\{27\} + \log_3\{3\} - \log_3\{3^{\text{val}-1}\}$. **(5p)**
2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x + 3$. Determinați x în $\mathbb{R}$ pentru care $(f \circ f)(x) = 31$. **(5p)**
3. Se consideră polinomul $P(X) = X^3 - 1X^2 - X + 1$. Factorizați polinomul în $\mathbb{R}[X]$. **(5p)**
4. Un produs costă 500 lei. Determinați prețul final al produsului după o reducere de 20%. **(5p)**
5. Determinați m în $\mathbb{R}$ pentru care $\vec{u} = m\vec{i} + 8\vec{j}$ și $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ sunt coliniari. **(5p)**
6. Arătați că $E = \tan 45^\circ + \cos 0^\circ + 2\sin 90^\circ$ este număr natural. **(5p)**

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. O matrice A în $M_2(\mathbb{R})$ are valorile proprii $\lambda_1 = 2$ și $\lambda_2 = 1$.
 - a) Calculați $\text{tr}(A)$ și $\det(A)$.
 - b) Calculați $\text{tr}(A^2)$ și $\det(A^2)$.
 - c) Scrieți ecuația caracteristică a matricei A .
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = xy + x + y$.
 - a) Arătați că $3 * 4 = 19$.
 - b) Demonstrați că $x * y = (x+1)(y+1) - 1$.
 - c) Rezolvați $x * (x + 3) = 17$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră $f: (0, \text{infinit}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \ln x - 2x$.

a) Arătați că $f'(x) = \ln x + 1 - 2$.

b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției în $x_0 = 1$.

c) Demonstrați că $f(x) \geq -e^{-1}$ pentru orice x în $(0, \infty)$.

2. Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2+4}$.

a) Arătați că $\int_0^1 (x^2+4)f(x) dx = \frac{1}{2}$.

b) Arătați că $\int_0^{\sqrt[4]{2}} f(x) dx = \frac{1}{2} \ln 2$.

c) Arătați că $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \ln 5 - \frac{1}{4}$.